

《大数据安全》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	中文：大数据安全	课程编号	3182111051
	英文：Big Data Security		
学分/学时	3学分/48学时	开课学期	5
适用专业	网络空间安全	课程属性	必修 (√) / 选修 ()
课程类别	通识课程 () / 专业课程 (√)		
	理论课程 (√) / 实践课程 ()		
先修课程	计算导论与程序设计 离散数学 信息安全数学基础 现代密码学 操作系统 计算机网络 数据库		

二、课程目标

本课程属于网络空间安全专业的专业基础课程，课程坚持以学生发展为中心、以产出为导向。通过学习本课程，应能使

(1) 在大数据安全专业知识方面，全面了解大数据安全现状及发展趋势，深入理解相关基础理论，系统掌握大数据安全核心技术，培养学生的数据安全分析能力、安全方案设计能力、逻辑分析能力，以及严谨求实的科学作风。(2) 在工程能力方面，通过课程讲授、课后调研、小组汇报讨论、各种综合设计性实验等教学过程，强化工程实践技能训练，培养学生对大数据安全领域复杂工程问题的解决能力，特别是实践能力和创新能力。(3) 在综合素质方面，培养学生对网安专业的热爱，促进学生的求知欲和上进心，使之成为合格的社会主义事业接班人。

具体目标为：

课程目标 1. 掌握大数据安全基础知识,提高分析大数据服务系统中存在的安全与隐私问题的能力, 培养解决复杂工程问题的技术方案设计能力。(支撑毕业要求指标点 1.3)

课程目标 2. 了解大数据服务系统面临的安全隐私问题,掌握大数据采集、存储、流转、使用等各环节的安全与隐私模型, 培养发现问题、分析问题的能力, 要能够把握核心问题、抓住主要矛盾从而建立有效的模型来解决问题。(支撑毕业要求指标点 2.3)

课程目标 3. 培养学生通过实验手段来验证模型和理论的正确性以及在实验实践中发现问题、解决问题的能力。(支撑毕业要求指标点 4.2)

三、课程知识图谱（电子版二维码）

利用知识图谱显示知识发展进程与结构关系。



四、课程与支撑的毕业要求

本课程的知识点支撑网络空间安全专业毕业要求中的 3 个指标点： 1.3、2.3、4.2。如下表所示，本课程的 3 个课程教学目标与工程教育专业认证标准规定的毕业要求中的 3 个指标点的对应关

系。

毕业要求指标点	课程目标	达成途径	评价依据
1.3 掌握网络空间安全专业基础知识及原理,能够应用其基本概念、基本理论和基本方法对网络空间安全领域复杂工程问题进行分析 and 设计。	课程目标 1. 掌握大数据安全基础知识,提高分析大数据服务系统中存在的安全与隐私问题的能力,培养解决复杂工程问题设计能力。	通过课堂讲授等方式使学生掌握大数据安全中的基本概念、理论基础,通过课后作业巩固课堂知识;在期末考试试卷中考察对于基本概念和基本原理的理解掌握。	考核内容约占总成绩的35%,包括课后阅读作业、调研作业、实验作业和期末考试。
2.3 针对已建立的网络空间安全领域复杂工程问题的抽象模型,通过文献检索与资料查询获取相关知识,分析论证模型的合理性,获得有效结论。	课程目标 2. 了解大数据服务系统面临的安全隐私问题,掌握数据采集、存储、流转、处理、使用等各环节的安全与隐私模型,培养发现问题、分析问题的能力,要能够把握	通过课堂讲授和小组讨论等方式,介绍大数据安全领域的安全威胁与安全需求;针对大数据服务系统面临的安全隐私问题,分析大数据采集、存储、流转、处理、使用等各环节的安全与隐私模型,通过课后阅读作业和实验实践环节进行强化训练;在期末考试试卷中考察学生分析问题和解决问	考核内容约占总成绩的35%,包括课后阅读作业、调研作业、实验作业和期末考试。

	核心问题、抓住主要矛盾从而建立有效的模型来解决问题。	题的能力。	
4.2 能够选择合适的技术手段, 构建实验系统, 安全地开展实验, 正确采集、整理实验数据。	课程目标 3. 培养学生通过实验手段来验证模型和理论的正确性以及实验实践中发现问题、解决问题的能力。	通过实验实践环节的学习, 掌握搭建实验环境、创建采集实验数据、整理分析实验数据、撰写实验报告的能力; 通过课后阅读作业、调研作业加深理解。	考核内容约占总成绩的30%, 包括课后阅读作业、调研作业、实验作业和期末考试。

五、立德树人的举措

以《高等学校课程思政建设指导纲要》(教高〔2020〕3号)为依据, 科学设计课程思政教学体系, 将思政教育融入课程中的适当章节, 主要包括:

1.培养家国情怀, 激发使命担当

通过讲授大数据在国家和社会发展战略中的地位, 树立学生在创新能力、自主可控、国家安全战略等方面的家国情怀和爱国主义意识, 同时培养学生探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感。

2.学习实事求是, 培育科学素养

引导学生学习实事求是、客观求真、努力钻研的优秀科研工作者的优良品德。

3.加强法制观念，尊重客观规律

通过讲授大数据安全隐私方面的反面案例，帮助树立学生网络空间安全法治理念，培养学生在法制法规合规的框架下合理开展技术应用的思维。

六、教学内容及学时安排

参见附表 1。

七、教学方法

大数据安全涉及面广、难度大、内容丰富，可根据具体需要，采用“理论与实践兼顾，技术与实践并重”的教学方法，选择重点核心内容对学生进行理论知识讲授和实践能力培养，其他非重点内容可以组织学生讨论，甚至学生自主学习。

1.课堂教学：本课教学以教师课堂讲授为主，授课过程主要运用多媒体教学，并以板书为辅，结合实际案例，将理论基础与领域前沿结合教学，并将思政元素融入课堂，向学生传授大数据安全的专业知识，引导学生分析和认识大数据安全问题。

2.讨论及小组活动：本课程提前准备相关技术与实践素材，在课堂与学生进行现场讨论，增强学生对相关理论的深入理解，通过教学互动，课堂提问，小组讨论，作业实践，增强学生的实践感受，提升对技术内容的认识和理解。

3.自主学习：本课程鼓励学生采用自主学习的方式了解本领域专业知识，将自主学习与小组讨论相结合，突出重点，强调难点，

让学生在教与学中，领会和掌握相关大数据安全技术的要点和方法。

4.实践环节：实践环节的学习采用机房上机实验的方式完成实验指导书所提供的实验，在完成实验的任务后填写实验报告。每个实验都需要学生们自己动手实践完成，并独立思考完成。

本课程通过课堂讲授和课堂讨论相结合的方式，并结合实践教学环节的内容，组织小组活动，开展案例教学，锻炼学生运用学科知识表达、分析和解决问题的能力。

八、课程考核

本课程为考试课程。本课程的考核环节主要包括课后作业（课后阅读和调研作业）、实验作业、期末考试，其中课后作业（包括阅读作业、调研作业及考勤）占总成绩的 20%，实验作业成绩占总成绩的 30%，期末考试成绩占总成绩的 50%。成绩评定采用百分制和综合成绩评定方式，即总成绩=期末考试 50%+实验作业 30%+课后作业 20%。

各个考核环节对于课程目标和毕业要求的指标点的贡献度如下表所示：

指标点 编号	课程目标 编号	考核方式			总贡 献度
		课后作业 (贡献度 20%)	实验作业 (贡献度 30%)	期末 (贡献度 50%)	
1.3	1	5	5	25	35
2.3	2	5	5	15	35
4.2	3	10	20	0	30

合计	20	30	50	100
----	----	----	----	-----

考核标准参见下表。

考核环节	所占分值	考核内容	对应课程目标	评价细则
课后作业	20%	考核学生对大数据安全的基本概念及理论基础的理解和掌握；	课程目标 1	课后作业为阅读作业和调研作业，一般 4 次左右，涵盖课程大部分内容，按照是否按时提交、完成情况等进行综合评定。 每次作业评分参考标准为（按照 5 分计算）：按时完成作业并提交，作业质量合格，计 3 分；在此基础上，根据作业完成质量分别为 3.5 分、4 分、4.5 分、5 分，有创新解题思路或解决方案的可另加 1-2 分，但每次作业得分不超过 5 分。 作业得分总分 12 分及以上达成作业所支撑的课程目标 1、2、3，说明学生具有理解大数据安全的基本概念和基本原理、能够运用所学知识研究、分析和解决大数据安全实际问题的能力。
		考核学生对大数据服务系统所面临的安全威胁与安全需求及安全目标进行分析的能力；	课程目标 2	
		考核学生基于基本原理和理论模型对问题进行实证分析的能力；	课程目标 3	

实验 作业	30%	重点考核通过实验完成实证分析的能力、通过团队协作完成复杂任务能力、应用基本原理分析实际问题的能力以及在过程中展现出来自主学习能力。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3	课后实验作业一般为 5 次左右，涵盖课程所有内容，按照是否按时提交、完成情况进行综合评定。 作业得分 18 分及以上达成作业所支撑的课程目标 1、2、3，说明学生具有运用所学知识研究、分析和解决大数据安全实际问题的能力。
期末 考试	50%	客观题：填空题、选择题、简答题，考核学生针对基本概念和基本原理的理解和掌握。	课程目标 1 课程目标 2	开卷考试，题目涉及课程全部教学内容，并通过综合应用题考察学生分析解决复杂大数据安全问题的能力。 评分参考标准参见试卷参考答案。（按照 100 分计算）
		主观题：分析题、证明题、综合题，考核学生针对基本理论思想的理解程度、针对复杂工程问题能够运用图表、公式等手段进行理论分析与逻辑推导和表达、分析、解决复杂工程问题的能力。	课程目标 1 课程目标 2	期末考试得分 60 分及以上达成期末考试所支撑的课程目标 1、2、3，说明学生理解和基本掌握了大数据安全中的安全威胁、安全目标、安全机制的主要概念和原理，能够运用基本理论对大数据服务系统的安全问题进行分 析，并具有分析和解决复杂大数

				据安全问题的基本能力。
--	--	--	--	-------------

九、课程资源

课程教材：

(1)《大数据安全与隐私保护》，石瑞生等，北京邮电大学出版社，2019年5月.

参考书目：

(1)《大数据安全与隐私保护》，冯登国等，清华大学出版社，2018年12月.

(2)《匿名通信技术研究》，王丽宏等，人民邮电出版社，2020年11月.

(3)《隐私保护数据发布中不确定数据的管理方法——数据管理篇》，宋金玲等，科学出版社，2020年3月.

(4)《数据集隐私保护技术研究》，张晓琳，科学出版社，2021年3月.

(5)《隐私计算理论与技术》，李凤华等，人民邮电出版社，2021年4月.

(6)《深入浅出隐私计算》，李伟荣，机械工业出版社，2022年2月.

(7)《隐私计算》，陈凯，杨强，电子工业出版社，2022年2

月.

(8) 大数据安全技术, 芦天亮等; 清华大学出版社, 2022年09月.

(9) 数据安全, 陈铁明, 电子工业出版社, 2021年04月.

(10) 大数据安全: 技术与管理, 王瑞民, 机械工业出版社, 2021年08月.

(11) 大数据系统安全技术实践, 尚涛, 电子工业出版社, 2019年12月.

(12) 大数据安全治理与防范——反欺诈体系建设, 张凯等, 人民邮电出版社, 2023年01月.

(13) 数据安全与隐私计算, 范渊, 电子工业出版社, 2023年5月.

(14) 大数据安全与隐私保护, 康海燕, 北京邮电大学出版社, 2024年7月.

(15) 数据安全理论与技术, 陈越, 杨奎武, 胡学先, 科学出版社, 2024年08月.

参考课程:

课程名: Security and Privacy for Big Data - Part 1

开课学校: EIT Digital

课程链接:

<https://www.coursera.org/learn/security-privacy-big-data>

课程名: Security and Privacy for Big Data - Part 2

开课学校：EIT Digital

课程链接：

<https://www.coursera.org/learn/security-privacy-big-data-protecti>

on

执笔人：石瑞生

审核人：彭海朋

此文件内容经开课单位学术委员会审议通过。

审议日期： 年 月 日

表 1 大数据安全课程教学内容、学时分配及对毕业要求的支撑

序号	知识模块	教学内容	学时分配	教学要求	支撑课程 目标	学生任务		
						课后作业	实验作业	讨论
1	大数据安全概述	大数据的概念及其带来的安全问题。	3	理解大数据的概念和大数据安全隐私的概念。 理解隐私保护与技术进步的关系。 了解大数据安全隐私现状并进行分析（攻击模型，保护对象，技术	课程目标 1 课程目标 2	课后阅读材料 1. NDSS 2019- Measuring the GDPR's Impact on Web Privacy 2. CCS 2019 - Five Years of the Right to be Forgotten	无	1.大数据安全两层含义; 2. 安全与隐私保护的关系

序号	知识模块	教学内容	学时分配	教学要求	支撑课程目标	学生任务		
						课后作业	实验作业	讨论
				挑战)。 了解大数据安全隐私相关法律法规,理解安全技术与安全法律法规的关系。				
2	基础知识	密码算法与工程实践	3	回顾对称密码体制与公钥密码体制的基本概念、核心思想以及在工程应用中面临的挑战;	课程目标 1 课程目标 2	课后调研作业 了解掌握盲签名、环签名、群签名、门限签名等保护隐私的签名技术。	无	1、从理论到工程的鸿沟:理解实际工程问题的复

序号	知识模块	教学内容	学时分配	教学要求	支撑课程 目标	学生任务		
						课后作业	实验作业	讨论
				理解攻击模型、安全目标、安全概念的定义，理解语义安全的概念，理解实现语义安全密码算法的思路。 工程实践案例分析：以腾讯 QQ 浏览器的安全方案为例。 了解基于对称密码算法的语义安全方案，了				杂性。 2、理论对工程实践的指导意义。

序号	知识模块	教学内容	学时分配	教学要求	支撑课程目标	学生任务		
						课后作业	实验作业	讨论
				解语义安全的非对称密码算法，了解在实际应用中面临的问题和挑战。				
3	数据传输安全	数据安全传输协议的设计与分析	6	TLS 协议与安全性分析。 证书安全：以 TLS 为例，分析实际部署中存在的安全问题，理解实际工程问题的复杂性。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3		实验 1： 数据安全传输实验	

序号	知识模块	教学内容	学时分配	教学要求	支撑课程目标	学生任务		
						课后作业	实验作业	讨论
				掌握网络安全协议设计方法，培养采用密码学算法设计数据安全传输协议的能力 针对新场景、新需求、新技术，设计数据安全传输协议。				
4	数据访问控制：身份认证与身份管	身份认证与访问控制，包括主要的身份认证	6	掌握身份认证的基本理论与 SSO 协议； 掌握访问控制的基本	课程目标 1 课程目标	无	实验 2：账号劫持实验	讨论 SSO 协议与 OAuth 协

序号	知识模块	教学内容	学时分配	教学要求	支撑课程目标	学生任务		
						课后作业	实验作业	讨论
	理	方案, SSO 协议, OAuth 协议等。		理论与 OAuth 协议; 了解认证 Cookie 与账号劫持攻击的威胁; 实验分析账号劫持的风险和缓解方法。	2 课程目标 3		(身份管理与数据访问控制)	议的设计与改进; 并进行安全性分析的讨论。
5	大数据处理及其安全隐私	大数据处理架构; 大数据处理的安全问题及解决方案。	2	了解大数据处理架构; 理解大数据处理的安全问题; 掌握解决大数据处理安全问题的方法;	课程目标 1 课程目标 2	课后阅读作业	无	

序号	知识模块	教学内容	学时分配	教学要求	支撑课程目标	学生任务		
						课后作业	实验作业	讨论
6	大数据存储及其安全隐私	大数据存储架构；大数据存储的安全问题及解决方案。	4	了解大数据存储架构； 理解大数据存储的安全问题； 掌握解决大数据存储安全问题的方法；	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3	无	实验 3： 数据存储安全实验	讨论大数据存储中安全问题及其解决方案。
7	大数据隐私计算技术	同态加密，安全多方计算，可信计算。	6	理解同态加密的概念， 掌握常用的同态加密算法，并使用开源工具完成实验作业内容。 理解安全多方计算的	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3	无	实验 4： 数据使用安全实验	讨论比较隐私计算的各种方法，并通过实验进行

序号	知识模块	教学内容	学时分配	教学要求	支撑课程 目标	学生任务		
						课后作业	实验作业	讨论
				概念,掌握经典的 MPC 协议 (包括 GC、OT、SS、GMW 等), 并使用开源工具完成实验作业内容。 理解可信计算的概念, 了解 TrustZone、SGX 等可信计算环境, 并完成实验作业内容。				验证和分析。

序号	知识模块	教学内容	学时分配	教学要求	支撑课程 目标	学生任务		
						课后作业	实验作业	讨论
8	数据匿名化与差分隐私	数据发布共享中保护隐私的基本思路；介绍各种数据匿名化技术，包括 k 匿名, l 多样化, t 相近, 差分隐私。	6	理解数据匿名化基本概念； 掌握各种数据匿名化技术； 通过实验掌握研究各种数据匿名化技术的使用。	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3	无	实验 4： 数据使用安全实验	
9	大数据算法及其安全	大数据处理算法的安全性分析	3	理解大数据处理算法； 分析大数据处理算法	课程目标 1	课后调研作业	无	1) 讨论大数据算法

序号	知识模块	教学内容	学时分配	教学要求	支撑课程目标	学生任务		
						课后作业	实验作业	讨论
		析与验证。		的安全威胁； 解决大数据处理算法 安全威胁的方法。	课程目标 2			安全的技术挑战。 2) 讨论联邦学习的发展与挑战
10	隐私保护与 安全监管	网络层安全与 隐私；Web 安全 与隐私问题；区 块链加密货币	7	了解匿名通信技术； 了解 Web 安全与隐私 问题及其解决方法； 加密货币的匿名支付	课程目标 1 课程目标 2 课程目标	无	实验 5： 隐私保护与安全 监管	讨论监管 与隐私保护之间的 关系；讨论

序号	知识模块	教学内容	学时分配	教学要求	支撑课程目标	学生任务		
						课后作业	实验作业	讨论
		的安全监管。		与安全监管。	3		实验	大数据开发与隐私保护之间的关系。
11	课程内容总结	内容总结、展望	2	1) 回顾这门课的教学内容, 一起梳理知识框架。 2) 对重点进行再次回顾。	课程目标 1 课程目标 2	无	无	